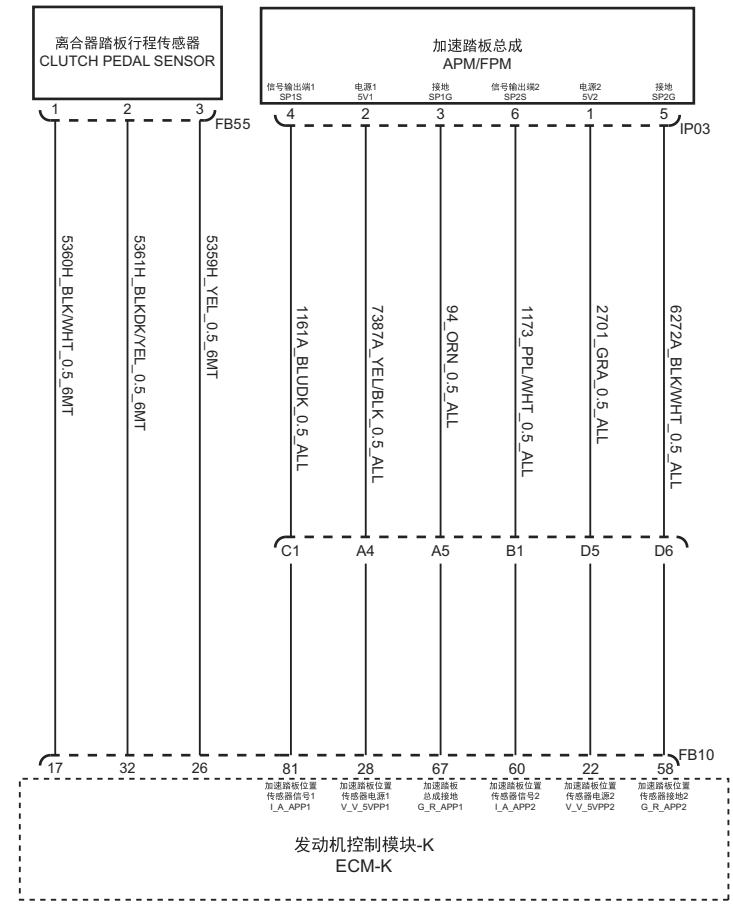
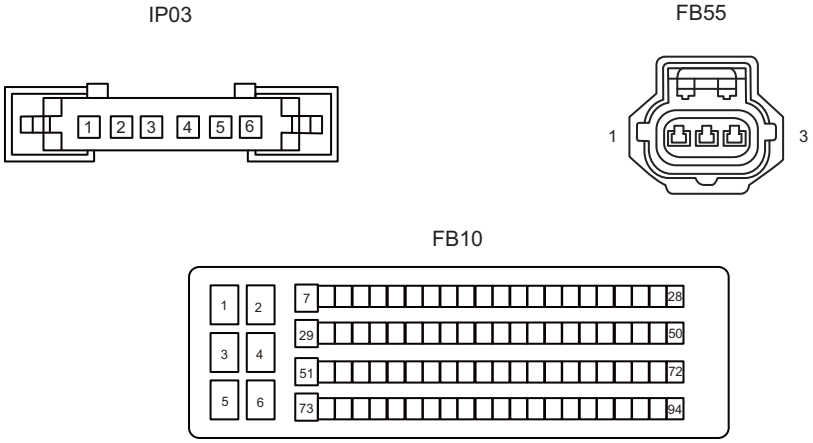
P0643

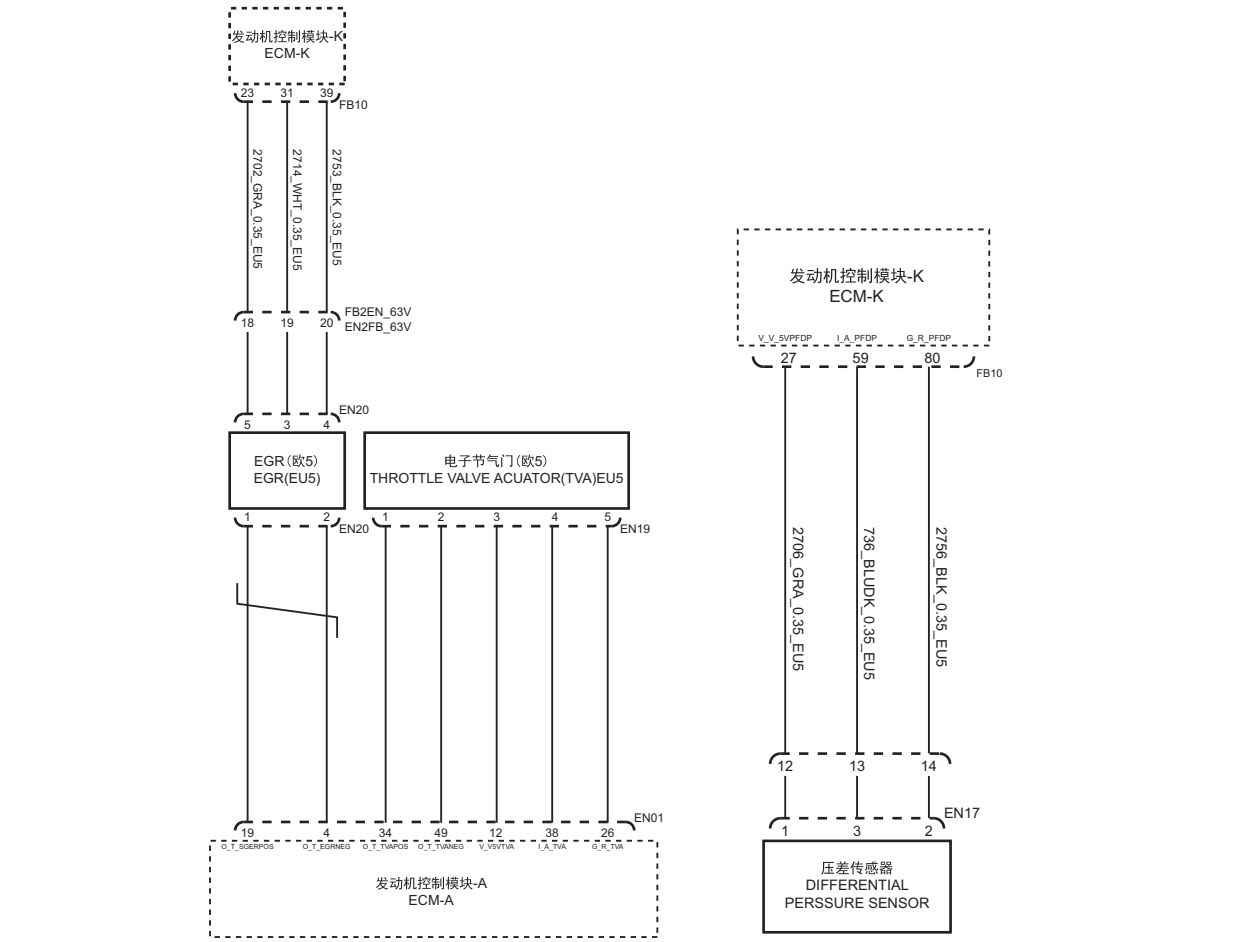
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0643-12：传感器供电模块 1 故障	P0643-12：：Error Sensor supplies 1
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 (传感器对地或电源短路) • 电子节气门传感器故障 • 油门踏板传感器故障 • EGR 阀故障 • 离合器踏板传感器故障 • 压差传感器故障	
电路图说明	
发动机控制模块 (ECM) 有 3 条内部 5 伏参考电压电路。每个内部参考电压电路为多个传感器提供外部 5 伏参考电压电路。外部 5 伏参考电压电路对搭铁短路或对电压短路，有可能影响连接到同一内部 5 伏参考电压电路上的所有部件。	

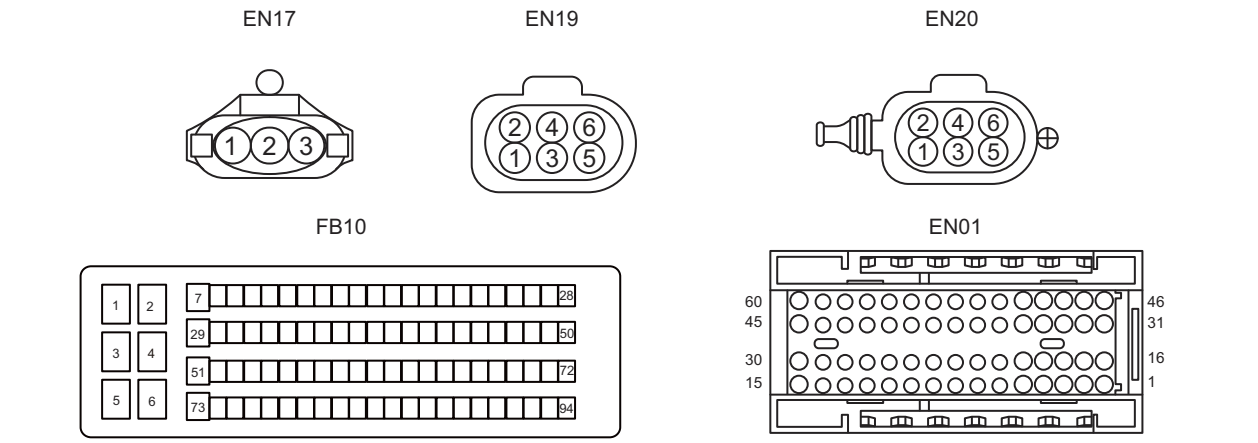
电路图





SV610812


发动机控制模块-K
ECM-K
23 31 39 FB10
2702_GRA_0.35_EU5
2714_WHT_0.35_EU5
2753_BLK_0.35_EU5
18 19 20 FB2EN_63V EN2FB_63V
5 3 4 EN20
EGR（欧5）
EGR(EU5)
电子节气门（欧5）
THROTTLE VALVE ACUATOR(TVA)EU5
1 2 EN20
1 2 3 4 5 EN19
19 4 34 49 12 38 26 EN01
O_T_SGERPOS O_T_EGRNEG O_T_TVAPOS O_T_TVANEG V_VSVTVA I_A_TVA G_R_TVA
发动机控制模块-A
ECM-A
发动机控制模块-K
ECM-K
V_V_SVPFDP I_A_PFDP G_R_PFDP
27 59 80 FB10
2706_GRA_0.35_EU5
736_BLUDK_0.35_EU5
2756_BLK_0.35_EU5
12 13 14 EN17
1 3 2
压差传感器
DIFFERENTIAL
PERSSURE SENSOR


EN17
EN19
EN20
FB10
EN01
60 45 30 15 46 31 16 1

SV610822

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 起动发动机，并使其速运转。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0643 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓		
步骤 3	检查传感器电源供电电路。	
		1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开油门踏板传感器线束插头。 3 断开 EGR 阀线束插头。 4 断开电子节气门线束插头。 5 断开离合器踏板传感器线束插头。 6 断开压差传感器线束插头。 7 将点火开关转至 ON 位置。 8 测量传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN19 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB55 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 9 检查结果是否正常？
		是 → 转至步骤 6。
否 ↓		

步骤 4	检查传感器电源电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 断开 EGR 阀线束插头。 5 断开电子节气门线束插头。 6 断开离合器踏板传感器线束插头。 7 断开压差传感器线束插头。 8 测量发动机控制模块线束插头和传感器之间的电阻。 测量电路: IP03 插头 1 号端子与 FB10 插头 22 号端子之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与 FB10 插头 23 号端子之间的电阻。 测量电路：EN19 插头 3 号端子与 EN01 插头 12 号端子之间的电阻。 测量电路：FB55 插头 3 号端子与 FB10 插头 26 号端子之间的电阻。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与 FB10 插头 27 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 9 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查传感器电源电路 (短路)。	
		1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 断开 EGR 阀线束插头。 5 断开电子节气门线束插头。 6 断开离合器踏板传感器线束插头。 7 断开压差传感器线束插头。 8 测量发动机控制模块线束插头和接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 22 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 23 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN01 插头 12 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 26 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 27 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 9 测量传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN19 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB55 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN17 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 10 检查结果是否正常?
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 6	检查传感器。	
		1 更换传感器。
下一步 ↓		
步骤 7	检查结束，确认系统工作正常。	